

Лабораторная работа №5

Таблицы в *LaTeX* (array,booktabs,multicolumn)

Цель работы

- Научиться создавать таблицы в окружении `tabular`
- Проверить выравнивание столбцов: `l`, `c`, `r`
- Изучить поведение при “нехватке” и “избытке” ячеек в строке
- Освоить `\multicolumn` и настройку столбцов через пакет `array`
- Улучшить оформление таблиц с помощью `booktabs`

Задание

1. Использовать простой пример таблицы и начать экспериментировать с табличной разметкой.
2. Проверить разные выравнивания столбцов с помощью `l`, `c`, `r`.
3. Проверить, что происходит, если в строке таблицы **меньше элементов**, чем описано в преамбуле.
4. Проверить, что происходит, если в строке таблицы **больше элементов**, чем описано в преамбуле.
5. Поэкспериментировать с `\multicolumn` для объединения ячеек по горизонтали и с

Выполнение лабораторной работы

Базовая таблица

Окружение `tabular`, 3 столбца и 3 строки, не считая заголовка

```
\begin{tabular}{lll}
```

```
Животное & Еда & Размер \\\
```

```
собака & мясо & средний \\\
```

Животное	Еда	Размер
собака	мясо	средний
лошадь	сено	большой
лягушка	мухи	маленький

Выравнивание столбцов: l/r/c

Три варианта преамбулы таблицы:

- `l l l` — по левому краю
- `c c c` — по центру
- `r r r` — по правому краю

	Животное	Еда	Размер
Лево/Лево/Лево	собака	мясо	средний
	лошадь	сено	большой
	лягушка	мухи	маленький

	Животное	Еда	Размер
Центр/Центр/Центр	собака	мясо	средний
	лошадь	сено	большой
	лягушка	мухи	маленький

	Животное	Еда	Размер
Право/Право/Право	собака	мясо	средний
	лошадь	сено	большой
	лягушка	мухи	маленький

Случай, если в строке мало элементов

Если объявлено (3) столбца, а в строке (2) ячейки — недостающая ячейка остаётся пустой:

```
\begin{tabular}{lll}  
Животное & Еда & Размер \\  
лошадь & сено \\  
\end{tabular}
```

Животное	Еда	Размер
----------	-----	--------

Случай, если в строке слишком много элементов

Если в строке (4) ячейки при (3) столбцах — будет ошибка выравнивания
(часто: *Extra alignment tab has been changed to \textbackslash cr*):

```
\begin{tabular}{lll}  
Животное & Еда & Размер \\\
```

`\multicolumn`

объединение ячеек

2 Последние ячейки столбца мы объединяем в одну.

```
\begin{tabular}{lll}
\toprule
Животное & Еда & Размер \\\nmidrule
собака    & мясо & средний \\\nmidrule
лошадь    & сено & большой \\\nmidrule
лягушка   & \multicolumn{2}{c}{неизвестно} \\\nmidrule
\bottomrule
```

Пакет array: формирование столбцов

Задаем стиль первого столбца:

```
\begin{tabular}{>{\itshape}l<{:}ll}
```

Снятие стиля у заголовка столбца

Чтобы заголовок не был курсивом и без двоеточия — используем `\multicolumn`:

```
\multicolumn{1}{1}{Животное} & Еда & Размер \\\
```

Практическое применение: `\multicolumn{1}{...}{...}` может переопределить оформление конкретной ячейки.

booktabs: аккуратные линии таблицы

```
\begin{tabular}{>{\itshape}l<{:}ll}  
  \toprule  
\multicolumn{1}{l}{Животное} & Еда & Размер \\  
  \midrule  
  собака & мясо & средний \\  
  лошадь & сено & большой \\  
  лягушка & мухи & маленький \\  
  \bottomrule  
\end{tabular}
```

Итоги работы

- Освоено окружение `tabular` и выравнивания `l/c/r`
- Проверено поведение при:
 - недостатке ячеек (пустые поля)
 - избытке ячеек (ошибка компиляции)
- Применены:
 - `\multicolumn` для объединений

Выводы

LaTeX требует строгого соответствия структуры таблицы (число `&`) заявленному числу столбцов.

Комбинация `array` + `\multicolumn` позволяет гибко управлять стилями и объединениями, а `booktabs` заметно улучшает внешний вид таблиц.

